

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

数字存储示波器 与 瞬态信号测量

班级: 航84

姓名: 郭凯

学号: 2008011679

组别: 双四下I.19

实验时间: 2010.4.8

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: 8+

一. 实验主要内容 目的.

1. 数字存储示波器的使用
2. 传输线中脉冲信号的测量
3. 超声波测量实验, 声波波型转换及表面波的观察.

二. 实验仪器

1. TDS210, TDS1002, TDS2002 数字存储示波器
 2. QW-1型瞬态信号测量实验仪, JDUT-2型超声波实验仪
- 注意: "超声探头" 的 '发射' 和 '接收' 不允许接到示波器!

三. 实验详细内容

(一) 用数字存储示波器观测连续或单脉冲信号.

用 QW-1 实验仪的 "信号源" 进行, "触发选择" 开关选择连续或单次脉冲中, "衰减器" 控制脉冲幅度. "检波" 与示波器用 BNC 线相连, 示波器处于捕捉信号状态, 分别获取 "连续" 和 "单次" 下的波形.

实验内容:

测量波形参数: U_{max} , $t_r(0.1U_{max} \rightarrow 0.9U_{max})$, $t_f(0.9U_{max} \rightarrow 0.1U_{max})$
 $t_w(前0.5U_{max} \rightarrow 后0.5U_{max})$. 衰减器数值, 描出完整的信号波形, 标称测量.

操作要点: 单脉冲触发零电平位置基本为 0, 触发电平略高于接地基准.

适当选择电压和时间分度值.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

(二) 传输线中脉冲信号反射波的测量和应用

1. 实验原理

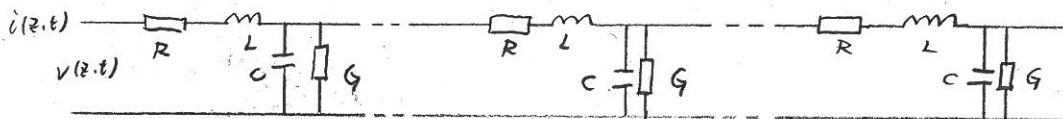


图1 传输线的等效电路

$$V(z,t) = \text{Re} [V(z)e^{j\omega t}], \quad i(z,t) = \text{Re} [I(z)e^{j\omega t}]$$

由电磁场理论, 可得传输系数

$$\text{传播常数 } \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$\text{特性阻抗 } Z_0 = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = R_0 + jX_0$$

1. $R=0, G=0$ 时 (无损耗线) $\gamma = j\omega\sqrt{LC}, Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

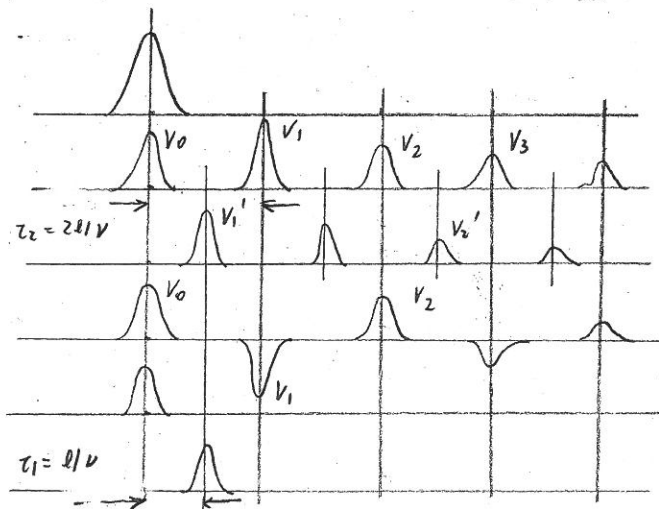
2. $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 时 (无失真线) $\gamma = \sqrt{\frac{L}{C}}(R + j\omega L), Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

长为 l 的传输线, 在 $z=l$ 处加负载 $Z_l, Z_0 = \frac{V_l}{I_l}$

可得电压反射系数 $\Gamma = \frac{Z_l - Z_0}{Z_l + Z_0} = |\Gamma|e^{j\theta}$, 是负载端电压反射波与入射波振幅之比.

对于无损耗线 $Z_0 = R_0$, 三种情况:

- ① 开路 $Z_l = R_l = \infty, \Gamma = 1$, 为驻波 $\begin{cases} V(z) = V_0 \cos \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \\ I(z) = \frac{V_0}{R_0} \sin \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \end{cases}$ 测 V_m 或 λ , 测 τ_1, τ_2 或 $\lambda, \Delta l$
- ② 短路 $Z_l = R_l = 0, \Gamma = -1$, 反射波反相 测 τ_2 或 $\lambda, \Delta l$
- ③ 负载匹配 $Z_l = R_l = R_0, \Gamma = 0$, 没有反射波, 只有 $+z$ 方向行波 测 τ_1 或 $\lambda, \Delta l$



输入脉冲: (300ns, 2V)

$$R = \infty, Z = 0$$

$$R = \infty, Z = l$$

$$R = 0, Z = 0 \quad (Z = l \text{ 处为虚})$$

$$R = R_0, Z = 0$$

$$R = R_0, Z = l$$

图2. 传输线波形示意图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2. 实验内容
 '检波'接到'输入端'。衰减器调节脉冲宽度小, '输出端'分别开路、短路、匹配电阻, 测出信号波形。 Z_1 和 Z_2 。计算电缆长度 (波速为 $2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$, 和吸收系数已知。
 $V_0 = V_0 e^{-\alpha l}$)

(三) 超声波测量实验

1. 超声波产生原理简述。

超声波传播有纵波、横波、表面波三种形式。

如图3所示, 超声波产生波型转换。

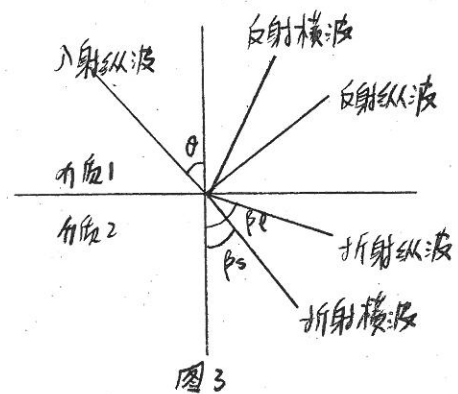
设 θ 为入射角, c_1 为介质1波速, $\beta_1, \beta_2, c_{2L}, c_{2S}$ 分别为介质2中纵波和横波的折射角和波速。

$$\text{则有: } \frac{\sin \theta}{c_1} = \frac{\sin \beta_L}{c_{2L}} = \frac{\sin \beta_S}{c_{2S}}$$

若 $c_1 < c_{2L}$, $\theta > \beta_L = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2L}}$ 时纵波在介质2中消失;

若 $c_1 < c_{2S}$, $\theta > \beta_S = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2S}}$ 时横波在介质2中也消失;

$\theta > \beta_S$ 时, 表面条件适合将产生表面波。



2. 实验内容。

"发射"和"接收"与超声探头相连接, "检波"连接示波器作为输出。

1) 利用直探头测量试样中纵波声速 c_L , 探测CΦ3钻孔深度 h

$$\text{声速计算公式: } c = \frac{2l}{t_2 - t_1}$$

l 是探头到反射体的距离

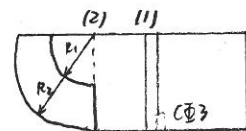


图5

测量方法: 直探头置于图5(1)处, 涂上耦合剂, 反复移动探头直至

回波信号最大。测 t_1, t_2 , 求得 c 和孔深 h , 计算不确定度。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2) 利用45°斜探头测量试样中横波声速 c_s

45°探头放在(2)处, 此时仅有横波(纵波全反射). 测得 t_1, t_2 . $c_s = \frac{2(R_2 - R_1)}{t_2 - t_1}$

计算不确定度

3) 通过测量声速计算试样的杨氏模量和泊松系数.

$$\text{纵波 } c_l = \sqrt{\frac{E(1-\sigma)}{\rho(1+\sigma)(1-2\sigma)}} \quad \text{横波 } c_s = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\sigma)}}$$

E 为杨氏模量, σ 为 Poisson 系数, ρ 为材料密度

利用声速计算 E 和 σ :

$$E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1}$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)} \quad \text{其中 } T = \frac{c_l}{c_s}$$

4) 观察波型转换及表面波的实验.

$$\text{瑞利波速方程: } \eta^6 - 8\eta^4 + 8\eta^2(3-2\sigma) + 16(\sigma^2-1) = 0$$

其中 $\eta = c_R/c_s$, $\xi = c_s/c_l$. 解有4实根

$$\eta = (0.87 + 1.12\sigma) / (1 + \sigma) \quad \text{由此可求 } c_R$$

实验中测出起始表面波脉冲与回波脉冲的时间间隔以及传播距离 L .

那可测出表面波的波速:

固定: 可变探头转到约65°角, 测量上述时间间隔和探头位置 ΔL_{b1} , L_1 移动.

移动探头, 测 ΔL_{b2} , L_2

$$\text{则 } c_R = \frac{2(L_2 - L_1)}{\Delta L_{b2} - \Delta L_{b1}}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

四. 实验数据处理

1. 观测和测量脉冲信号. $\Delta V_{示波器} = 50mV$. $\Delta t_{示波器} = 10ns$

	$U_{max}(V)$	$f(Hz)$	$t_r(ns)$	$t_p(ns)$	$t_w(ns)$	衰减器1.1(4)	存储通道A/B
连续脉冲	3.50	2.4	64.00	216.0	164.0	/	A
单脉冲	2.54	/	20.00	260.0	52.00	/	B

注: 因为用19号的仪器做的第1个实验, 故没有衰减

因为两次测量得出数据. $\therefore \Delta U = \sqrt{2} \Delta V_{示波器} = 0.07V$. $\Delta t = \sqrt{2} \Delta t_{示波器} = 14ns$

连续脉冲

单脉冲

$$U_{max} = (3.50 \pm 0.07)V$$

$$U_{max} = (2.54 \pm 0.07)V$$

$$t_r = (64 \pm 14)ns$$

$$t_r = (20 \pm 14)ns$$

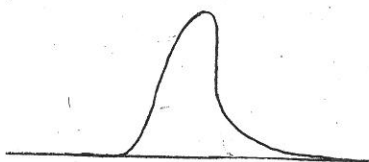
$$t_p = (216 \pm 14)ns$$

$$t_p = (260 \pm 14)ns$$

$$t_w = (164 \pm 14)ns$$

$$t_w = (52 \pm 14)ns$$

单脉冲波形示意图:



结论: QW-2型瞬态信号测量实验仪的连续脉冲与单脉冲参数有很大差别。这个实验主要是熟悉光标操作。

误差分析: 由于脉冲很陡且光标是离散的运动, 使 $0.1U_{max}$.
 $0.9U_{max}$ 和 $0.5U_{max}$ 的位置受主观影响大, 造成误差。

2. 传输线中脉冲信号传输和反射的观测. $\Delta t_{示波器} = 50ns$

传输端开路				短路负载		匹配负载	
波形示意	V/mV	t_2/ns	t_1/ns	波形示意	t_2/ns	波形示意	t_1/ns
输入端 	$V_1=380$ $V_2=320$ $V_3=272$	1.740 2.760 3.740	1.340 2.360 3.380	输入端 	1.700 2.720 3.720	输入端 	1.340 2.360 3.340
输出端 	$V_1'=416$ $V_2'=348$ $V_3'=284$	1.780 2.740 3.760		输出端 		输出端 	

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

$$\Delta t_1 = \Delta t_2 = \sqrt{2} \Delta t_{\text{示波器}} = \sqrt{2} \times 50 \div 71 \text{ ns}$$

(1) 输出端干路AD

$$\bar{t}_2 = \frac{740 + 760 + 740 + 780 + 740 + 760}{6} \div 753 \text{ ns}$$

$$\bar{t}_1 = \frac{340 + 360 + 380}{3} = 360 \text{ ns}$$

$$\therefore t_2 = (753 \pm 71) \text{ ns}$$

$$t_1 = (360 \pm 71) \text{ ns}$$

$$\text{用 } t_2 \text{ 算 } l: l = \frac{v t_2}{2} = \frac{2.0 \times 10^8 \times 753 \times 10^{-9}}{2} \div 75.3 \text{ m}$$

$$\Delta l = \frac{v}{2} \Delta t_2 = \frac{2.0 \times 10^8}{2} \times 71 \times 10^{-9} \div 7 \text{ m}$$

$$\therefore l = (75 \pm 7) \text{ m}$$

$$\text{用 } t_1 \text{ 算 } l: l = v t_1 = 2.0 \times 10^8 \times 360 \times 10^{-9} = 72 \text{ m}$$

$$\Delta l = v \Delta t_1 = 2.0 \times 10^8 \times 71 \times 10^{-9} \div 14 \text{ m}$$

$$\therefore l = (72 \pm 14) \text{ m}$$

$$\text{计算 } \alpha: V_l = V_0 e^{-\alpha l}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{l} \ln \frac{V_0}{V_l}$$

$$\Delta V_0 = \Delta V_l = \sqrt{2} \Delta V_{\text{示波器}} = \sqrt{2} \times 5 \text{ mV} \div 7 \text{ mV}$$

$$\Delta \frac{V_0}{V_l} = \frac{V_0}{V_l} \sqrt{\left(\frac{\Delta V_0}{V_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_l}{V_l}\right)^2}$$

将 $V_0 = V_2' = 348 \text{ mV}$, $V_l = V_2 = 320 \text{ mV}$ 代入估算得

$$\frac{\Delta V_0}{V_l} = \frac{348}{320} \times \sqrt{\left(\frac{7}{348}\right)^2 + \left(\frac{7}{320}\right)^2} \div 0.03$$

$$\frac{V_0}{V_l} = \frac{1}{2} \left(\frac{416}{380} + \frac{348}{320} \right) \div 1.09$$

$$\therefore \frac{V_0}{V_l} = 1.09 \pm 0.03$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\therefore \alpha = \frac{1}{l} \ln \frac{V_0}{V_l} = \frac{1}{15} \ln 1.08 = 1.026 \times 10^{-3} \quad (1.15 \times 10^{-3}) \text{ 偏小}$$

$$\Delta \alpha = \alpha \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left[\frac{\Delta V_0}{(\ln V_0) \cdot V_0}\right]^2} = 0.4 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \alpha = (1.2 \pm 0.4) \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

(2) 输出端短路

$$\bar{t}_2 = (700 + 720 + 720) / 3 = 713 \text{ ns}$$

$$\therefore l = \frac{v t_2}{2} = 71.3 \text{ m} \quad \Delta l = \frac{v \Delta t_2}{2} = 7 \text{ m}$$

$$\therefore l = (71 \pm 7) \text{ m}$$

(3) 匹配负载

$$\bar{t}_1 = (340 + 360 + 340) / 3 = 347 \text{ ns}$$

$$\therefore l = v t_1 = 69 \text{ m} \quad \Delta l = v \Delta t_1 = 14 \text{ m}$$

$$\therefore l = (69 \pm 14) \text{ m}$$

误差分析: 由于示波器时间分辨率偏大, 所以 Δt 示波器偏大, 使 l 误差较大。

又计算 $\Delta \alpha$ 式中 $\ln \frac{V_0}{V_l}$ 处于分母中, 对误差影响很大, 故电压的误差是 α 误差的主要原因。

实验结论: 开路 $l = (75 \pm 7) \text{ m}$, $\alpha = (1.2 \pm 0.4) \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$
 短路 $l = (71 \pm 7) \text{ m}$
 匹配负载 $l = (69 \pm 14) \text{ m}$

3. 超声波测量 (适当调整示波器分辨率、估算不确定度。 $\Delta t_{\text{示波器}} = 0.5 \mu\text{s}$)

$$D = 39.40 \text{ mm}, R_1 = 30.00 \text{ mm}, R_2 = H = 60.10 \text{ mm}, \Delta H = \Delta D = \Delta R_1 = \Delta R_2 = 0.02 \text{ mm}, \rho = 2700 \text{ kg/m}^3$$

	直探头—纵波		斜探头—横波			可变探头—表面波		
	底波 $t_H/\mu\text{s}$	缺陷波 $t_B/\mu\text{s}$	t_{B1} $1/\mu\text{s}$	t_{B1} $1/\mu\text{s}$	t_{B2} $1/\mu\text{s}$	探头位置 L/mm	角度 $\theta/^\circ$	缺陷位置 $\Delta Z_B/\mu\text{s}$
1	19.60	10.00	19.20	24.20	43.40	27.2	70	44.40
2	19.40	10.00	19.20	24.20	43.40	42.5	70	54.80
3	19.40	10.00	19.20	24.20	43.40	58.5	70	66.00

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

1) 直探头测纵波声速 C_L 及 C_P 孔的深度

$$\bar{\tau}_H = (19.60 + 19.40 + 19.40) / 3 = 19.47 \mu s \quad S_{\tau_H} = 0.1155 \mu s \quad \therefore \Delta \tau_H = \sqrt{S_{\tau_H}^2 + (\sqrt{2} \Delta t_{示波器})^2} = 0.72 \mu s$$

$$C_L = \frac{2H}{\tau_H} = \frac{2 \times 60.10 \times 10^{-3}}{19.47 \times 10^{-6}} = 6173.6 \text{ m/s}$$

$$\Delta C_L = C_L \sqrt{\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \tau_H}{\tau_H}\right)^2} = 6173.6 \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{60.10}\right)^2 + \left(\frac{0.72}{19.47}\right)^2} = 2.3 \times 10^2 \text{ m/s}$$

$$\therefore C_L = (61.7 \pm 2.3) \times 10^2 \text{ m/s}$$

$$\bar{\tau}_g = 10.00 \mu s, \quad S_{\tau_g} = 0 \quad \therefore \Delta \tau_g = \sqrt{2} \Delta t_{示波器} = 0.71 \mu s$$

孔的深度 $h = H - C_L \cdot \frac{1}{2} \tau_g$

$$h' = \frac{1}{2} C_L \tau_g = \frac{1}{2} \times 61.7 \times 10^2 \times 10.00 \times 10^{-6} = 0.3085 \text{ m} = 30.85 \text{ mm}$$

$$\Delta h' = h' \sqrt{\left(\frac{\Delta C_L}{C_L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \tau_g}{\tau_g}\right)^2} = 30.85 \times \sqrt{\left(\frac{2.3}{61.7}\right)^2 + \left(\frac{0.71}{10.00}\right)^2} = 2.5 \text{ mm}$$

$$\therefore h' = (30.9 \pm 2.5) \text{ mm}$$

$$\therefore h = H - h' = 29.2 \text{ mm}$$

$$\Delta h = \sqrt{\Delta H^2 + \Delta h'^2} = \sqrt{0.02^2 + 2.5^2} = 2.5 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{孔的深度为 } h = (29.2 \pm 2.5) \text{ mm}$$

2) 45°斜探头测试样中横波声速 C_S

$$\bar{\tau}_{AR} = 19.20 \mu s, \quad S_{\tau_{AR}} = 0 \quad \therefore \Delta \tau_{AR} = \sqrt{2} \Delta t_{示波器} = 0.71 \mu s$$

$$C_S = \frac{2(R_2 - R_1)}{\tau_{AR}} = \frac{2 \times (60.10 - 30.00) \times 10^{-3}}{19.20 \times 10^{-6}} = 3135 \text{ m/s}$$

$$\ln C_S = \ln 2 + \ln(R_2 - R_1) - \ln \tau_{AR}$$

$$\frac{\partial \ln C_S}{\partial R_2} = \frac{1}{R_2 - R_1}, \quad \frac{\partial \ln C_S}{\partial R_1} = \frac{-1}{R_2 - R_1}, \quad \frac{\partial \ln C_S}{\partial \tau_{AR}} = -\frac{1}{\tau_{AR}}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\begin{aligned}\Delta c_s &= c_s \sqrt{\left(\frac{\Delta R_2}{R_2 - R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_1}{R_2 - R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L_{0R}}{L_{0R}}\right)^2} \\ &= 3135 \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{30.10}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{30.10}\right)^2 + \left(\frac{0.71}{19.20}\right)^2} \\ &= 1.2 \times 10^2 \text{ m/s}\end{aligned}$$

$$c_s = (31.4 \pm 1.2) \times 10^2 \text{ m/s}$$

13) 计算试样块的杨氏模量 E 和泊松系数 σ

$$E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1} = \frac{2700 \times (31.4 \times 10^2)^2 \times \left[3 \times \left(\frac{61.7}{31.4}\right)^2 - 4\right]}{\left(\frac{61.7}{31.4}\right)^2 - 1} = 7.06 \times 10^{10} \text{ Pa} = 70.6 \text{ GPa}$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)} = \frac{\left(\frac{61.7}{31.4}\right)^2 - 2}{2\left[\left(\frac{61.7}{31.4}\right)^2 - 1\right]} = 0.325$$

10) 可变角探头测表面波声速 c_R

因为探头位置是用直尺测量试样块边缘到探头顶端的距离得到的, 故不能用于固定法; 所以将探头位置相减得移动距离, 用移动法计算。

$$\Delta L_1 = 42.5 - 27.2 = 15.3 \text{ mm}$$

$$\Delta t_{b1} = 54.80 - 44.40 = 10.40 \mu\text{s}$$

$$\Delta L_2 = 58.5 - 42.5 = 16.0 \text{ mm}$$

$$\Delta t_{b2} = 66.00 - 54.80 = 11.20 \mu\text{s}$$

$$c_R = \frac{2\Delta L}{\Delta t_b} = \frac{1}{2} \left(\frac{2\Delta L_1}{\Delta t_{b1}} + \frac{2\Delta L_2}{\Delta t_{b2}} \right) = \frac{15.3 \times 10^{-3}}{10.40 \times 10^{-6}} + \frac{16.0 \times 10^{-3}}{11.20 \times 10^{-6}} = 29.0 \times 10^2 \text{ m/s} = 2.90 \times 10^3 \text{ m/s}$$

由瑞利波速方程的解 $\eta = (0.87 + 1.12\sigma)/(1 + \sigma)$, 其中 $\eta = c_R/c_s$

将 $\sigma = 0.325$, $c_s = 31.4 \times 10^2 \text{ m/s}$ 代入得

$$c_R = 29.2 \times 10^2 \text{ m/s}, \text{ 实验与理论吻合得较好.}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

误差分析: 从 Δc_L 、 Δc_s 的计算中可以看出, 因为长度量 L 、 P_2 、 H 的不确定度很小, 所以示波器时间间隔的测量不确定度占了误差的很大部分。这主要是光标法测量时光标一次移动的距离较大的原因, 因此提高放大倍数能减小误差, 但受屏幕大小限制。

实验结论: 纵波声速 $c_L = (61.7 \pm 2.3) \times 10^2 \text{ m/s}$
中孔的深度为 $h = (29.2 \pm 2.5) \text{ mm}$
横波声速 $c_s = (31.4 \pm 1.2) \times 10^2 \text{ m/s}$
杨氏模量 $E = 70.6 \text{ GPa}$
Poisson 系数 $\sigma = 0.325$
表面波声速 $c_R = 2.90 \times 10^3 \text{ m/s}$

五. 实验总结.

这次实验过程基本顺利, 完成得也比较快。只是在观察传输线中脉冲信号时遇到点麻烦: 在接上匹配负载后, 按“AUTO”键, 信号变成“|||||”梳子状, 重复几次都是这样, 刚开始认为和之前一样是线路接触不好的原因。直到最后, 然后不停放大图像出现了输入端和输出端的波形。原来“AUTO”键, 发现扫描速度不对, 把波开展宽些使 2.4kHz 的脉冲信号显示了出来, 可见仪器即使再智能, 也需要实验者 可以 作出自己的判断, 不能过于 依赖 仪器的帮助。后来帮同学调图像时, 发现很多同学都在这一问题上的困扰, 希望老师以后能提示一下这一点。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: 杨 J32: 4.8

原始数据

1. 观察和测量脉冲信号 $\Delta V_{示波器} = 50\text{mV}$ $\Delta t_{示波器} = 10\text{ns}$

	$U_{\text{max}}(\text{V})$	$f(\text{kHz})$	$t_r(\text{ns})$	$t_f(\text{ns})$	$t_w(\text{ns})$	衰减器dB	耦合通道A/B
连续脉冲	3.50	2.4	64.00 216.0	216.0	164.0	20	A
单脉冲	2.54	2.4	20.00	260.0	52.00		B

2. 传输线中脉冲信号传输和反射的观察 $\Delta t_{示波器} = 50\text{ns}$

传输线开路				短路负载		匹配负载	
波形示意	V/mV	t_r/ns	t_f/ns	波形示意	t_r/ns	波形示意	t_f/ns
输入端 	$V_1 = 380$ $V_2 = 320$ $V_3 = 272$	1.740 2.760 3.740	1.340 2.360 3.380	输入端 	1.700 2.720 3.720	输入端 	1.340 2.360 3.340
输出端 	$V'_1 = 416$ $V'_2 = 348$ $V'_3 = 284$	1.780 2.740 3.760		输出端 		输出端 	

3. 超声波测量 (适当调整示波器分度值, 估算不确定度。 $\Delta t_{示波器} = 0.5\mu\text{s}$)

$D = 39.40\text{mm}$, $R_1 = 30.00\text{mm}$, $R_2 = H = 60.10\text{mm}$, $\Delta H = \Delta D = \Delta R_1 = \Delta R_2 = 0.02\text{mm}$, $\rho = 2700\text{kg/m}^3$

	直探头—纵波		斜探头—横波			可变探头—表面波		
	底波 $t_{B1}/\mu\text{s}$	缺陷波 $t_{B2}/\mu\text{s}$	t_{DR} $/\mu\text{s}$	t_{R1} $/\mu\text{s}$	t_{R2} $/\mu\text{s}$	探头位置或移动 L/mm	角度 $(^\circ)$	表面波位置或移动 $\Delta t_b/\mu\text{s}$
1	19.60	10.00	19.20	24.20	43.40	27.2	70	44.40
2	19.40	10.00	19.20	24.20	43.40	42.5	70	54.80
3	19.40	10.00	19.20	24.20	43.40	58.5	70	66.00